Вариант 1 · начальный уровень

Смысл корня · вычисления · первые уравнения

lili.math

Двигайтесь от начального уровня к высокому.
Если две задачи уровня решаются спокойно, самостоятельно и без подсказок, переходите к следующему. Если стало трудно, потренируйтесь на текущем уровне и обратитесь к шпаргалке.
Всего решите **не менее 10 задач**. Две на каждом из четырёх уровней дают 8: добавьте ещё минимум две на самом сложном доступном уровне. Записывайте ход решения и ответ.

Уровень 1 из 4

Задачи 1-10

1. Вычислите $\sqrt{169}$.

Ответ:

2. Вычислите $\sqrt{0{,}49}$.

Ответ:

3. Вычислите $\sqrt{\dfrac{25}{144}}$.

Ответ:

4. Вычислите $\sqrt{81} - \sqrt{36} + \sqrt{16}$.

Ответ:

5. Вычислите $(\sqrt{23})^2$.

Ответ:

6. Вычислите $\sqrt{(-12)^2}$.

Ответ:

7. Решите уравнение $\sqrt{x} = 8$.

Ответ:

8. Решите уравнение $x^2 = 49$.

Ответ:

9. При каких x имеет смысл $\sqrt{x-5}$?

Ответ:

10. Между какими соседними целыми числами заключено $\sqrt{38}$?

Ответ:

Вариант 1 · средний уровень

Свойства корней · множители · формулы

lili.math

Уровень 2 из 4

Задачи 11-20

11. Вынесите множитель из-под корня $\sqrt{108}$.

Ответ:

12. Упростите $\sqrt{245} - \sqrt{45}$.

Ответ:

13. Вычислите $\sqrt{6} \cdot \sqrt{24}$.

Ответ:

14. Вычислите $\dfrac{\sqrt{448}}{\sqrt{7}}$.

Ответ:

15. Внесите множитель под корень: $-3\sqrt{7}$.

Ответ:

16. Сравните $3\sqrt{5}$ и $4\sqrt{3}$.

Ответ:

17. Вычислите $(\sqrt{13} - 3)(\sqrt{13} + 3)$.

Ответ:

18. Раскройте скобки $(\sqrt{7} + 2)^2$.

Ответ:

19. Избавьтесь от корня в знаменателе $\dfrac{15}{\sqrt{5}}$.

Ответ:

20. Упростите $\sqrt{25x^2}$ при $x < 0$.

Ответ:

Вариант 1 · выше среднего уровень

Преобразования · область определения · модуль

lili.math

Уровень 3 из 4

Задачи 21-30

21. Упростите $3\sqrt{24} - 2\sqrt{54} + \sqrt{150}$.

Ответ:

22. Упростите $(2\sqrt{3} - 2)(\sqrt{3} + 2)$.

Ответ:

23. Вычислите $\dfrac{\sqrt{12} + \sqrt{27}}{\sqrt{3}}$.

Ответ:

24. Избавьтесь от иррациональности: $\dfrac{3}{\sqrt{7} - 2}$.

Ответ:

25. Найдите область определения $\sqrt{x - 2} + \dfrac{1}{\sqrt{9 - x}}$.

Ответ:

26. Упростите $\sqrt{(3 - \sqrt{11})^2}$.

Ответ:

27. Вычислите $(\sqrt{7} + \sqrt{3})^2 + (\sqrt{7} - \sqrt{3})^2$.

Ответ:

28. Упростите $\sqrt{x^2 - 8x + 16}$ при $x < 4$.

Ответ:

29. Расположите по возрастанию: $2\sqrt{5}$; $3\sqrt{2}$; $\sqrt{17}$; 4.

Ответ:

30. Вычислите $\dfrac{\sqrt{100} - \sqrt{16}}{\sqrt{4}} + \sqrt{\dfrac{9}{16}}$.

Ответ:

Вариант 1 · высокий уровень

Сложные радикалы · уравнения · рассуждение

lili.math

Уровень 4 из 4

Задачи 31-40

31. Упростите $\sqrt{11+6\sqrt{2}}$.

Ответ:

32. Упростите $\sqrt{16-6\sqrt{7}}$.

Ответ:

33. Упростите и укажите допустимые x: $\dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}-\sqrt{x}$.

Ответ:

34. Найдите значение $\sqrt{(x-2)^2}+\sqrt{(x-7)^2}$ при $2\le x\le 7$.

Ответ:

35. Упростите $\dfrac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}-\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$.

Ответ:

36. Решите уравнение $\sqrt{x+10}=x-2$.

Ответ:

37. Решите уравнение $\sqrt{(x-6)^2}+\sqrt{x-6}=0$.

Ответ:

38. Сравните без приближений $\sqrt{9}-\sqrt{8}$ и $\sqrt{10}-\sqrt{9}$.

Ответ:

39. Решите уравнение $\sqrt{(x-2)^2}+\sqrt{(x-6)^2}=4$.

Ответ:

40. Вычислите $\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}}+\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{4}}+\dfrac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{5}}$.

Ответ:

Вариант 2 · начальный уровень

Смысл корня · вычисления · первые уравнения

lili.math

Двигайтесь от начального уровня к высокому.
Если две задачи уровня решаются спокойно, самостоятельно и без подсказок, переходите к следующему. Если стало трудно, потренируйтесь на текущем уровне и обратитесь к шпаргалке.
Всего решите **не менее 10 задач**. Две на каждом из четырёх уровней дают 8: добавьте ещё минимум две на самом сложном доступном уровне. Записывайте ход решения и ответ.

Уровень 1 из 4

Задачи 1-10

1. Вычислите $\sqrt{196}$.

Ответ:

2. Вычислите $\sqrt{0{,}81}$.

Ответ:

3. Вычислите $\sqrt{\dfrac{49}{225}}$.

Ответ:

4. Вычислите $\sqrt{121} - \sqrt{64} + \sqrt{25}$.

Ответ:

5. Вычислите $(\sqrt{31})^2$.

Ответ:

6. Вычислите $\sqrt{(-15)^2}$.

Ответ:

7. Решите уравнение $\sqrt{x} = 11$.

Ответ:

8. Решите уравнение $x^2 = 81$.

Ответ:

9. При каких x имеет смысл $\sqrt{x-8}$?

Ответ:

10. Между какими соседними целыми числами заключено $\sqrt{65}$?

Ответ:

Вариант 2 · средний уровень

Свойства корней · множители · формулы

lili.math

Уровень 2 из 4

Задачи 11-20

11. Вынесите множитель из-под корня $\sqrt{98}$.

Ответ:

12. Упростите $\sqrt{128} - \sqrt{18}$.

Ответ:

13. Вычислите $\sqrt{10} \cdot \sqrt{40}$.

Ответ:

14. Вычислите $\dfrac{\sqrt{405}}{\sqrt{5}}$.

Ответ:

15. Внесите множитель под корень: $-4\sqrt{3}$.

Ответ:

16. Сравните $4\sqrt{7}$ и $5\sqrt{5}$.

Ответ:

17. Вычислите $(\sqrt{21} - 4)(\sqrt{21} + 4)$.

Ответ:

18. Раскройте скобки $(\sqrt{5} + 3)^2$.

Ответ:

19. Избавьтесь от корня в знаменателе $\dfrac{14}{\sqrt{7}}$.

Ответ:

20. Упростите $\sqrt{49x^2}$ при $x < 0$.

Ответ:

Вариант 2 · выше среднего уровень

Преобразования · область определения · модуль

lili.math

Уровень 3 из 4

Задачи 21-30

21. Упростите $3\sqrt{40} - 2\sqrt{90} + \sqrt{250}$.

Ответ:

22. Упростите $(2\sqrt{2} - 3)(\sqrt{2} + 3)$.

Ответ:

23. Вычислите $\dfrac{\sqrt{20} + \sqrt{45}}{\sqrt{5}}$.

Ответ:

24. Избавьтесь от иррациональности: $\dfrac{2}{\sqrt{11} - 3}$.

Ответ:

25. Найдите область определения $\sqrt{x - 3} + \dfrac{1}{\sqrt{11 - x}}$.

Ответ:

26. Упростите $\sqrt{(4 - \sqrt{19})^2}$.

Ответ:

27. Вычислите $(\sqrt{11} + \sqrt{2})^2 + (\sqrt{11} - \sqrt{2})^2$.

Ответ:

28. Упростите $\sqrt{x^2 - 10x + 25}$ при $x < 5$.

Ответ:

29. Расположите по возрастанию: $2\sqrt{7}$; $3\sqrt{3}$; $\sqrt{26}$; 5.

Ответ:

30. Вычислите $\dfrac{\sqrt{150} - \sqrt{24}}{\sqrt{6}} + \sqrt{\dfrac{9}{16}}$.

Ответ:

Вариант 2 · высокий уровень

Сложные радикалы · уравнения · рассуждение

lili.math

Уровень 4 из 4

Задачи 31-40

31. Упростите $\sqrt{19+8\sqrt{3}}$.

Ответ:

32. Упростите $\sqrt{29-8\sqrt{13}}$.

Ответ:

33. Упростите и укажите допустимые x: $\dfrac{x-9}{\sqrt{x}-3}-\sqrt{x}$.

Ответ:

34. Найдите значение $\sqrt{(x-3)^2}+\sqrt{(x-8)^2}$ при $3\le x\le 8$.

Ответ:

35. Упростите $\dfrac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}-\dfrac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$.

Ответ:

36. Решите уравнение $\sqrt{x+17}=x-3$.

Ответ:

37. Решите уравнение $\sqrt{(x-10)^2}+\sqrt{x-10}=0$.

Ответ:

38. Сравните без приближений $\sqrt{16}-\sqrt{15}$ и $\sqrt{17}-\sqrt{16}$.

Ответ:

39. Решите уравнение $\sqrt{(x-3)^2}+\sqrt{(x-9)^2}=6$.

Ответ:

40. Вычислите $\dfrac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}}+\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{4}}+\dfrac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{5}}+\dfrac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{6}}$.

Ответ: